

INSTITUTO NACIONAL DE OSICALA (INO)

Bachillerato Técnico Vocacional en Desarrollo de Software

MÓDULO 3.4

Elaboración de Documentación de Sistemas Informáticos

GUÍAS DE TRABAJO SEMANALES – ETAPAS 3 Y 4

(Decidir y Ejecutar)

Docente:

Prof. Juan Francisco Hernández

Tercer Año

Sección:

"A"

INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL ESTUDIANTE

Esta guía de trabajo tiene actividades para completarlas en las horas semanales establecidas en el plan de estudios.

Reglas:

- No escriba ejemplos resueltos; usted debe investigar, analizar y crear sus propias respuestas.
- Adjunte capturas, pantallazos o dibujos donde se solicite.
- Trabaje en equipo o individual, si trabaja en equipo cada quien debe de tener su propia copia de la guía completa.
- En los Bloques 1, 2, 3 y 4 de cada semana se le asignan manuales de muestra y herramientas específicas que debe analizar, probar y documentar.

ETAPA 3 – DECIDIR

"Definir la estrategia documental antes de escribir una sola línea"

INVESTIGACIÓN NORMATIVA Y ANÁLISIS DE MANUALES REALES

Producto: Cuadro comparativo de normas + Análisis crítico de 2 manuales ajenos.

Actividad	Trabajo a desarrollar	Material de apoyo / Enlaces / Herramientas de muestra
Paso 1: Búsqueda normativa	Investigue en fuentes oficiales: IEEE 829 (estructura de pruebas y documentación) e ISO/IEC 26514 (diseño de documentación para usuarios). Escriba 5 puntos clave que exige cada norma sobre manuales de usuario.	ENLACES: • https://standards.ieee.org/standard/829-2008.html • https://www.iso.org/standard/43046.html • https://www.w3.org/
Paso 2: Análisis de manual "bueno"	MANUAL DE MUESTRA ASIGNADO: Analice el "Manual de Microsoft Word 365" (versión web). Anote: (a) ¿Cómo está estructurado?, (b) ¿Usa lenguaje técnico o para no expertos?, (c) ¿Tiene	MANUAL DE MUESTRA: Manual de Microsoft Word 365 (disponible en https://support.microsoft.com/es-es/word). HERRAMIENTA: Navegador web. Guarde 3 capturas de pantalla del manual analizado.

	capturas?, (d) ¿Cómo maneja los errores?	
Paso 3: Análisis de manual "malo"	MANUAL DE MUESTRA ASIGNADO: Busque un manual de software de código abierto traducido automáticamente (ej. manual de alguna librería de GitHub traducida al español por Google Translate). Anote 5 fallos graves y explique por qué afectan al usuario.	MANUAL DE MUESTRA: Buscar en GitHub un README.md traducido automáticamente al español (ej. algún proyecto de India o China con traducción deficiente). HERRAMIENTA: Navegador + Google Translate.
Paso 4: Comparación	Elabore tabla comparativa: Norma vs. Manual bueno (Microsoft) vs. Manual malo (GitHub traducido). ¿Cuál cumple la norma y cuál no? Justifique con citas de ser posible.	HERRAMIENTA: Procesador de texto (Word, Google Docs o LibreOffice). Use la tabla de 3 columnas.
Paso 5: Conclusión	Redacte 5 líneas explicando: "¿Por qué es importante documentar bajo estándares internacionales en El Salvador?"	REFERENCIA: Plan de Estudios del MINED (págs. 101-115) sobre estándares ISO y W3C.

ANÁLISIS DE AUDIENCIAS Y PERFILES DE USUARIO

Producto: 3 fichas de persona (Personas) + Matriz de necesidades.

Actividad	Trabajo a desarrollar	Material de apoyo / Enlaces / Herramientas de muestra
Paso 1: Brainstorming	En su equipo, listen todos los posibles usuarios de su sistema. Clasifíquelos por nivel técnico (bajo/medio/alto), edad estimada, dispositivo (PC/celular/tablet) y frecuencia de uso.	HERRAMIENTA DE MUESTRA: Plantilla "User Persona" de Canva. ENLACE: https://www.canva.com/templates/?search=user-persona MANUAL DE MUESTRA: Guía de diseño centrado en el usuario de Nielsen Norman Group (resumen).
Paso 2: Ficha Persona 1	Cree la ficha del usuario principal: nombre ficticio, ocupación, frustraciones, metas, conocimiento tecnológico, qué lee (manuales o videos). Mínimo 10 datos.	
Paso 3: Ficha Persona 2 y 3	Repita el proceso para dos perfiles adicionales (ej. administrador técnico y cliente final).	
Paso 4: Matriz de necesidades	Para cada persona, defina: qué necesita saber, medio preferido (PDF, video, infografía), nivel de detalle requerido.	https://www.nngroup.com/articles/
Paso 5: Validación interna	Intercambie fichas con otro equipo. El otro equipo debe adivinar qué persona es la más exigente técnicamente. Si no lo logra, mejore la ficha.	

Parte II

BENCHMARKING DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | Producto: Tabla comparativa de herramientas probadas + Evidencias en capturas.

Actividad	Trabajo a desarrollar	Material de apoyo / Enlaces / Herramientas de muestra
Paso 1: Capturadores de pantalla	Instale y pruebe 3 herramientas asignadas. Tome 1 captura con cada una. Compare: facilidad de uso, formato de salida, anotaciones.	HERRAMIENTAS DE MUESTRA ASIGNADAS: • ShareX (https://getsharex.com/) • Lightshot (https://app.prntscr.com/) • OBS Studio (https://obsproject.com/) MANUAL DE MUESTRA: Guía de instalación de ShareX (del sitio oficial).
Paso 2: Procesadores de texto	Abra 3 procesadores asignados. Cree un documento de prueba en cada uno con título, numeración automática, índice e imagen. Evalúe cuál genera mejor PDF.	HERRAMIENTAS DE MUESTRA ASIGNADAS: • Microsoft Word (licencia del INO) • Google Docs (https://docs.google.com/) • LibreOffice Writer (https://www.libreoffice.org/) MANUAL DE MUESTRA: Manual de estilos de LibreOffice.
Paso 3: Editores de video	Investigue 3 editores asignados. Descargue 1. Grabe 30 segundos de pantalla. Exporte. Anote peso del archivo, calidad y facilidad.	HERRAMIENTAS DE MUESTRA ASIGNADAS: • CapCut (https://www.capcut.com/) • Clipchamp (https://clipchamp.com/es/) • OBS Studio (ya instalado) MANUAL DE MUESTRA: Tutorial de inicio rápido de CapCut (YouTube oficial).
Paso 4: Herramientas de diseño	Pruebe herramientas asignadas para crear una flecha roja y un recuadro amarillo sobre una captura. Adjunte la imagen editada.	HERRAMIENTAS DE MUESTRA ASIGNADAS: • Canva (https://www.canva.com/) • Paint.NET (https://www.getpaint.net/) • GIMP (https://www.gimp.org/) MANUAL DE MUESTRA: Manual de GIMP en español (https://docs.gimp.org/2.10/es/).
Paso 5: Decisión técnica	Complete la tabla: Herramienta ¿La probó? Pros Contras ¿La elegirá? Justifique su elección final para cada categoría.	HERRAMIENTA: Tabla en Word o Excel. MANUAL DE MUESTRA: Rúbrica de evaluación de herramientas (anexo del docente).

Parte III

MATRIZ DE DISEÑO DE DOCUMENTACIÓN | Producto: Matriz completa + Justificación técnica por escrito

Actividad	Trabajo a desarrollar	Material de apoyo / Enlaces / Herramientas de muestra
Paso 1: Definir identidad visual	Elija: tipografía para títulos, subtítulos y cuerpo (máx. 2 fuentes); paleta de 3 colores corporativos; márgenes y tamaño de página (carta o A4).	MANUAL DE MUESTRA: Guía de identidad visual del Gobierno de El Salvador (https://www.presidencia.gob.sv/). HERRAMIENTA: Selector de colores de Canva (https://www.canva.com/colors/).
Paso 2: Crear estilos en el procesador	Configure estilos automáticos: "Título 1", "Título 2", "Texto normal", "Nota", "Advertencia", "Tip". Pruebe que el índice se genera automáticamente.	MANUAL DE MUESTRA: Crear un índice en Word (soporte de Microsoft).
Paso 3: Diseñar cajas de estilo	Cree 3 cajas visuales: azul para Nota, amarilla para Advertencia, verde para Tip. Deben tener borde, icono sugerido y texto en itálica.	HERRAMIENTA DE MUESTRA: Formas de Word o Canva. MANUAL DE MUESTRA: Manual de diseño editorial de la Universidad de Chile (sección sobre recuadros).
Paso 4: Reglas de captura	Redacte el "Manual de capturas del equipo": resolución mínima (1280x720), formato (PNG), reglas de anotación (flechas rojas, recuadros amarillos), prohibición de capturas borrosas.	MANUAL DE MUESTRA: Estándares de captura de pantalla de Atlassian (https://www.atlassian.com/). HERRAMIENTA: ShareX (configurar reglas de anotación).
Paso 5: Guardado y validación	Guarde la plantilla como Plantilla_Maestra_M3.4.dotx (o formato editable). Muestre al docente y anote ajustes.	HERRAMIENTA: Word (Guardar como Plantilla). MANUAL DE MUESTRA: Guía de plantillas de Microsoft.

INSTITUTO NACIONAL DE OSICALA (INO)

Bachillerato Técnico Vocacional en Desarrollo de Software

Módulo 3.4 — Elaboración de Documentación de Sistemas Informáticos

Etapas 3 — Decidir | Docente: Prof. Juan Francisco Hernández | Tercer Año, Sección "A"

PARTE III — Matriz de Diseño de Documentación

Producto: Matriz completa + Justificación técnica por escrito.

Actividad	Trabajo desarrollado	Material de apoyo utilizado
Paso 1: Definir identidad visual	Tipografías (máx. 2): Georgia para títulos y subtítulos; Calibri para el cuerpo del texto, por su legibilidad en pantalla e impresión. Paleta de 3 colores corporativos: Azul #1F3864 (títulos/encabezados), Gris #595959 (subtítulos/texto secundario), Naranja #C55A11 (énfasis e íconos). Página tamaño Carta, márgenes de 1 pulgada en los 4 lados.	Guía de identidad visual del Gobierno de El Salvador (presidencia.gob.sv). Selector de colores de Canva (canva.com/colors).
Paso 2: Crear estilos en el procesador	Se configuraron en Word los estilos: "Título 1", "Título 2", "Texto normal", "Nota", "Advertencia" y "Tip", aplicados de forma consistente en todo el documento. Se comprobó que, al usar los estilos de título, el índice (Referencias > Tabla de contenido) se genera y se actualiza automáticamente.	Soporte de Microsoft: Crear un índice en Word.
Paso 3: Diseñar cajas de estilo	Se crearon 3 cajas visuales reutilizables: NOTA (azul), ADVERTENCIA (amarilla) y TIP (verde). Cada caja tiene borde de color a juego, un ícono circular de color como identificador rápido, y el texto de ejemplo en itálica.	Formas de Word/Canva. Manual de diseño editorial de la Universidad de Chile (sección recuadros).
Paso 4: Reglas de captura	Se redactó el "Manual de capturas del equipo": resolución mínima 1280×720 px, formato PNG. Reglas de anotación: flechas rojas para señalar el elemento exacto, recuadros amarillos para resaltar zonas completas. Queda prohibido entregar capturas borrosas, mal recortadas o sin anotar cuando el paso lo requiera.	Estándares de captura de pantalla de Atlassian. ShareX (configuración de reglas de anotación).

Actividad	Trabajo desarrollado	Material de apoyo utilizado
Paso 5: Guardado y validación	La plantilla se guardó como "Plantilla_Maestra_M3.4" en formato editable (.docx), lista para re-guardarse como plantilla de Word (.dotx) desde Archivo > Guardar como. Pendiente: mostrarla al docente y anotar los ajustes solicitados antes de la entrega final.	Word: Guardar como Plantilla. Guía de plantillas de Microsoft.

Evidencia visual: cajas de estilo aplicadas

NOTA

Ejemplo: recuerde guardar el documento antes de cerrar el procesador de texto.

ADVERTENCIA

Ejemplo: no elimine el estilo "Título 1" del documento, o el índice dejará de generarse.

TIP

Ejemplo: use Ctrl+Alt+1 como atajo rápido para aplicar el estilo Título 1 en Word.

Justificación técnica por escrito

La paleta de colores, compuesta por **azul**, **gris** y **naranja**, fue seleccionada porque proporciona un buen contraste entre el texto y el fondo, facilitando la lectura incluso para personas con baja visión. Estos tres colores también permiten diferenciar los distintos niveles de información sin sobrecargar el diseño.

La identidad visual se definió utilizando únicamente dos tipografías: **Georgia** para los títulos y **Calibri** para el contenido, ya que esto mejora la legibilidad y mantiene una

presentación uniforme en todo el manual. Además, el uso de pocas fuentes evita la pérdida de consistencia visual y sigue las buenas prácticas de diseño editorial.

Por último, se decidió utilizar los **estilos automáticos de Word** (Título 1, Título 2 y Texto normal) en lugar de aplicar formatos manuales, ya que esto facilita la generación y actualización automática del índice, reduce errores de formato y asegura que cualquier integrante del equipo pueda mantener la misma estructura y apariencia del documento.